图灵机理论基础

2025 年秋冬学期计算机学院朋辈辅学计算理论

Loct Strider

浙江大学

2025-11-30

1. 图灵机

1.1 确定性图灵机（DTM）

- 在 DFA 的基础上添加了对纸带和读写头的操作
- 五元组 $M = (K, \Sigma, \delta, s, H)$

K 自动机状态集

Σ 符号集，包含特殊符号 $\triangleright$ 和 $\sqcup$

δ 状态转移函数，$\delta : (K - H) \times \Sigma \to K \times (\{\leftarrow, \rightarrow\} \cup (\Sigma - \{\triangleright\}))$

- $\forall q \in K - H, \exists p \in K, \delta(q, \triangleright) = (p, \rightarrow)$

s 起始状态，$s \in K$

H 停机状态集合，处于任意停机状态即结束运行，$H \subseteq K$

配置 形如 $(q, \triangleright\sqcup ab, a)$，此时读写头指向第二个参数的最后符号

- 也写作 $(q, \triangleright\sqcup a\underline{b}a)$

推导 $\left(q_1, \triangleright w_1 \underline{a_1} u_1\right) \vdash_M \left(q_2, \triangleright w_2 \underline{a_2} u_2\right)$

1.2 基本的图灵机

M_a 或 a	如果当前位置可写则写入 a，否则（$\triangleright$）右移再写入 a
$M_\leftarrow$ 或 L	如果不位于 $\triangleright$ 就左移
$M_\rightarrow$ 或 R	右移
$L_\sqcup, R_\sqcup$	左移 / 右移至少一格并停在 $\sqcup$
$L_{\overline{\sqcup}}, R_{\overline{\sqcup}}$	左移 / 右移至少一格并停在非空符号

$$
\begin{tikzcd}
 & M_1 \arrow[loop above, "c"] \arrow[r, "a"] \arrow[d, "b"'] & M_3 \\
 & M_4 &
\end{tikzcd}
$$

- M_1 停机后运行 M_2
- M_2 停机后根据当前位置的符号决定前往 M_3 或 M_4 或再次运行 M_2

1.3 图灵机的功能

对于图灵机 $M = (K, \Sigma, \delta, s, H)$：

- 识别语言 $L \subseteq \Sigma_0$，其中 $\Sigma_0 = \Sigma - \{\triangleright, \sqcup\}$
  - 对于输入 $w \in \Sigma_0^*$，从 $(s, \triangleright\underline{\sqcup}w)$ 开始运行

M 判定（decide）L

- $H = \{y, n\}$
- $\forall w \in L, (s, \triangleright\underline{\sqcup}w) \vdash_M^* (y, \ldots)$
- $\forall w \in \Sigma_0^* - L, (s, \triangleright\underline{\sqcup}w) \vdash_M^* (n, \ldots)$

M 半判定（semidecide）L

- $\forall w \in L, \exists h \in H, (s, \triangleright\underline{\sqcup}w) \vdash_M^* (h, \ldots)$

1.3 图灵机的功能

Recursive / Decidable 存在图灵机判定的（语言）

Recursively Enumerable (R.E.) / Recognizable

存在图灵机半判定的（语言）

- 假设 A 和 B 均为递归语言，则：
  - $A \cup B, A \circ B, A^*, A \cap B, \overline{A}$ 都是递归语言
- 假设 A 和 B 均为递归可数语言，则：
  - $A \cup B, A \circ B, A^*, A \cap B$ 都是递归可数语言
  - $\overline{A}$ 不一定递归可数

1.3 图灵机的功能

例 构造判定 $L = \{w \in \{a, b, c\}^* : w = a^n b^n c^n : n \in \mathbb{N}\}$ 的图灵机

1.3 图灵机的功能

例 构造判定 $L = \{w \in \{a,b,c\}^* : w = a^n b^n c^n : n \in \mathbb{N}\}$ 的图灵机

$$
\begin{tikzcd}
 & R \arrow[r, "a"] \arrow[d, "\sqcup"'] \arrow[dr, "b,c"] \arrow[loop above, "d"] & dR \arrow[r, "b"] \arrow[d, "c,\sqcup"'] \arrow[loop above, "a,d"] & dR \arrow[r, "c"] \arrow[dl, "a,\sqcup"] \arrow[loop above, "b,d"] & dL_{\sqcup} \arrow[ullll, bend right] \\
 & y & n &
\end{tikzcd}
$$

1.3 图灵机的功能

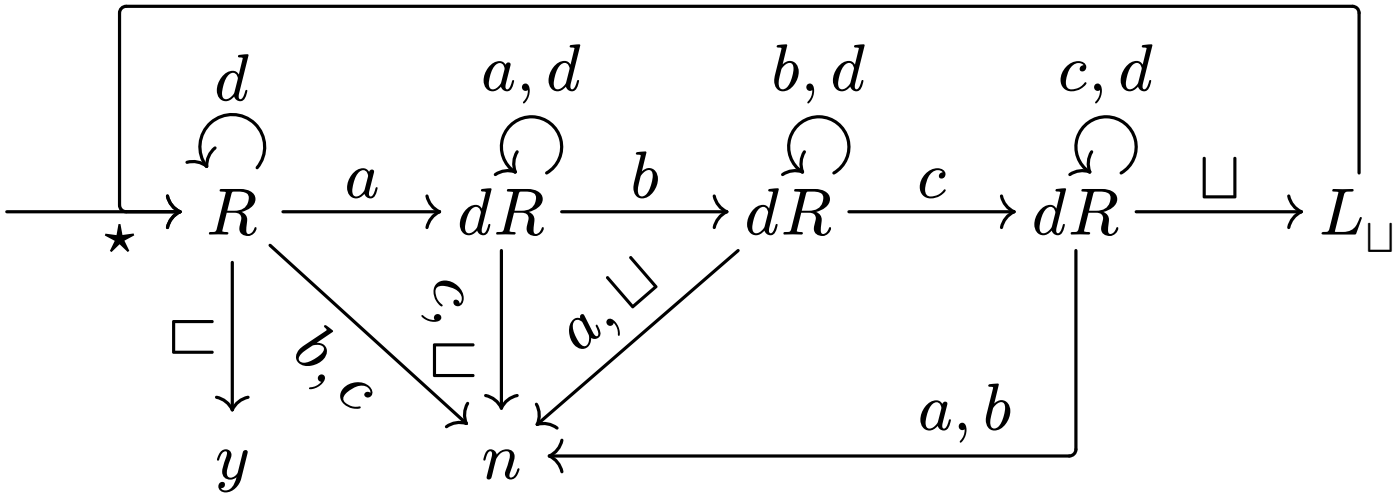
例 构造判定 $L = \{w \in \{a,b,c\}^* : w = a^n b^n c^n : n \in \mathbb{N}\}$ 的图灵机

$$
\begin{tikzcd}
 & R \arrow[r, "a"] \arrow[d, "\sqcup"'] \arrow[dr, "b,c"] \arrow[loop above, "d"] & dR \arrow[r, "b"] \arrow[d, "c,\sqcup"'] \arrow[loop above, "a,d"] & dR \arrow[r, "c"] \arrow[dl, "a,\sqcup"] \arrow[loop above, "b,d"] & dL_{\sqcup} \arrow[ulll, bend right] \\
 & y & n & &
\end{tikzcd}
$$

$w = abcabc \notin L$ 但 M 接受了 w

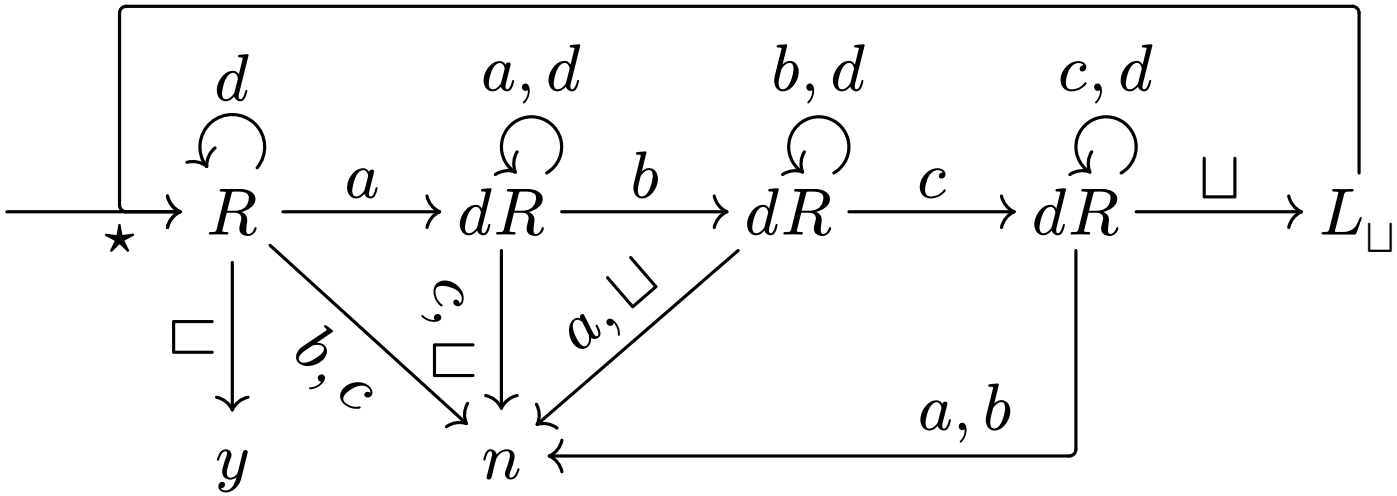
1.3 图灵机的功能

例 构造判定 $L = \{w \in \{a,b,c\}^* : w = a^n b^n c^n : n \in \mathbb{N}\}$ 的图灵机



1.3 图灵机的功能

例 构造判定 $L = \{w \in \{a,b,c\}^* : w = a^n b^n c^n : n \in \mathbb{N}\}$ 的图灵机



从第二次开始，每当运行至 $\star$ 处时：

- 纸带内容 $w' \in L((a \cup d)^*(b \cup d)^*(c \cup d)^*)$
- a, b, c 的数量之和少于上次运行至 $\star$ 处（对任何输入必然会停机）
- 最终在 y 状态停机 $\leftrightarrow$ w' 中 a, b, c 数量相等

1.3 图灵机的功能

对于图灵机 $M = (K, \Sigma, \delta, s, H)$：

- 计算函数 $f : \Sigma_0^* \to \Sigma_0^*$
  - 对于 $w \in \Sigma_0^*$，如果 $\exists h \in H, y \in \Sigma_0^*, (s, \triangleright\underline{\sqcup}w) \vdash_M^* (h, \triangleright\underline{\sqcup}y)$，则称 $y = M(w)$ 为 M 在输入 w 时的输出

M 可计算 f $\forall w \in \Sigma_0^*, M(w) = f(w)$

- 数值计算：二进制编码

1.4 图灵机的扩展

图灵机的各种扩展都和标准图灵机等价

多纸带 k 条纸带，每条纸带一个读写头，输入输出放第一条纸带，

$$\delta : (K - H) \times \Sigma^k \to K \times (\Sigma \cup \{\leftarrow, \rightarrow\})^k$$

- 将纸带分隔成 $2k$ 段
  - k 段用于标识多纸带图灵机上每条纸带的内容
  - k 段由 $0, 1$ 组成，用于标识多纸带图灵机上每条纸带上读写头的位置
- 多纸带图灵机的每一步操作都逐纸带模拟

双向无限纸带 纸带两侧都可以无限延伸

- 可以用双纸带图灵机模拟

1.4 图灵机的扩展

多读写头 一条纸带，k 个读写头

- 把纸带分为 $k+1$ 段
  - 一段模拟纸带数据
  - 剩余 k 段记录每个读写头的位置

二维纸带 纸带沿右、下无限延伸

- 从左上角开始将所有格子沿反对角线编号，唯一映射到一维纸带上的位置

1.4 图灵机的扩展

随机访问 由寄存器、一条单向纸带、程序组成，$M = (k, \Pi)$

- $\boldsymbol{k}$ 寄存器的数量（每一个寄存器可以存放一个自然数）
- $\boldsymbol{\Pi}$ 由指令序列 $(\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_p)$ 组成的程序，π_p 为 `halt`
  - 具体指令集见课本 P211

配置 $(\kappa, R_0, R_1, \ldots, R_{k-1}, T)$

- $\boldsymbol{\kappa}$ 接下来要执行的指令编号
- $\boldsymbol{R_i}$ 寄存器状态
- $\boldsymbol{T}$ 纸带内容

1.4 图灵机的扩展

构造方法：使用 $k+3$ 纸带的图灵机模拟

- 每个状态对应一条指令，无需在纸带上记录 κ
- 纸带 1：程序开始时存放输入，`halt` 时存放输出
- 纸带 2：模拟过程中存放随机访问图灵机的内存
  - 地址 i 的数据用 $(i, \boldsymbol{E}(a_i))$ 表示，其中 $\boldsymbol{E}: \Sigma \to \{0, ..., |\Sigma|-1\}$ 为符号的一种编码方案
- 纸带 3 至纸带 $k+2$：k 个寄存器
- 纸带 $k+3$：存储中间计算结果的临时寄存器

1.5 非确定性图灵机（NTM）

- 五元组 $M = (K, \Sigma, \Delta, s, H)$
  - $\Delta : ((K - H) \times \Sigma) \times (K \times (\{\leftarrow, \rightarrow\} \cup (\Sigma - \{\triangleright\})))$
  - 半判定：存在一个分支停机
  - 判定：所有分支都能够停机，且存在一个分支进入接受状态
  - 计算函数：所有分支在有限时间内停机并输出相同
- 使用三纸带 DTM 模拟 NTM
  - 第一条纸带存放原始输入
  - 使用迭代加深搜索枚举所有非确定的决策
    - 第二条纸带存放 NTM 的纸带的当前状态
    - 第三条纸带存放每次决策的走向
    - 每次枚举新的决策方案时，将第一条纸带复制到第二条纸带